Template 1 | Plano de Ensino da Unidade Curricular e Planos de Aula

Modelo alinhado à MSEP - Metodologia SENAI de Educação Profissional

FERRAMENTA	FINALIDADE	QUEM PREENCHE
Word	Planejamento pedagógico da UC e da Situação de Aprendizagem	Docente orientador / equipe pedagógica

Breve explicação da ferramenta: o Word é recomendado por permitir registro pedagógico formal, campos estruturados, revisão, validação por assinatura e exportação em PDF.

ADERÊNCIA À MSEP O Plano de Ensino deve evidenciar a articulação entre Unidade Curricular, capacidades, Situação de Aprendizagem, Estratégia de Aprendizagem Desafiadora, Plano de Aula, recursos, critérios e instrumentos de avaliação.

1. Identificação da Unidade Curricular

Campo	Preenchimento
Curso	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular	Projetos de Software
Carga Horária da UCR	45 horas
Nº de aulas	6 dias × 10 aulas × 45 min = 2.700 minutos = 45 horas.
Nº de Situações de Aprendizagem	Desafio de Ideias / GR1
Objetivo da UCR	Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais para a elaboração de soluções em software utilizando as ferramentas e metodologias de projeto.
Capacidades Básicas	Não há capacidades básicas específicas indicadas na ementa da UC Projetos de Software; a UC mobiliza capacidades desenvolvidas ao longo do curso.

Capacidades Técnicas	1. Definir a sequência das atividades para desenvolvimento dos componentes, de acordo com os requisitos do sistema. 2. Definir a infraestrutura física a ser utilizada no desenvolvimento dos componentes. 3. Projetar os componentes do sistema considerando as plataformas computacionais. 4. Definir os recursos humanos e materiais para o desenvolvimento dos componentes. 5. Elaborar cronograma das etapas sequenciadas do desenvolvimento dos componentes, considerando a integração com outros profissionais envolvidos no projeto. 6. Definir o custo estimado para o desenvolvimento dos componentes. 7. Definir os softwares a serem utilizados no desenvolvimento do sistema. 8. Definir as dependências de software considerando os componentes do sistema, para a sua implantação. 9. Elaborar documentação técnica do sistema. 10. Implementar as funcionalidades de acordo com os requisitos definidos. 11. Pesquisar em diversas fontes de informação, tendo em vista as melhores práticas de mercado, considerando inclusive a performance e a qualidade de software.
Capacidades Socioemocionais	1. Demonstrar autogestão. 2. Demonstrar pensamento analítico. 3. Demonstrar inteligência emocional. 4. Demonstrar autonomia. 5. Demonstrar resiliência emocional. 6. Trabalhar em equipe. 7. Demonstrar criatividade e inovação.

2. Situação de Aprendizagem

Campo	Preenchimento
Situação de Aprendizagem nº	01 - Desafio de Ideias / GR1
Capacidades Básicas	Não se aplica.
Capacidades Técnicas	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11.
Capacidades Socioemocionais	1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Estratégia de Aprendizagem Desafiadora	☐ Situação-problema ☐ Estudo de caso ☒ Projeto ☐ Pesquisa aplicada

Contextualização	No âmbito do Desafio de Ideias/Saga SENAI de Inovação, o GR1 recepcionou uma demanda real, cadastrada como “Projeto Integrador 2025/02 1.34 08: Desenvolvimento de Jogo-Aplicativo Gamificado com RA e ChatBot para Reviews de Produtos e Serviços”, voltada ao baixo engajamento de usuários em avaliações de produtos e serviços no comércio digital. O grupo iniciou a compreensão do usuário por Design Thinking e Duplo Diamante, elaborando Persona e Mapa de Empatia. Ao realizar a entrevista de contexto com a empresa parceira, a CTI (provedor de internet, cloud e segurança para o mercado corporativo), o grupo identificou que ela não possui um setor de análise de qualidade e precisa de uma forma estruturada de armazenar e analisar o feedback dos clientes sobre os serviços prestados. Com isso, o projeto foi refatorado: o foco passou a ser o armazenamento e a análise de feedbacks para apoiar a gestão, e a interação com ChatBot e IA foi excluída do escopo.
Desafio	Desenvolver, de forma colaborativa, uma solução de software que torne o processo de avaliação dos serviços da CTI mais simples e interativo para o cliente. A proposta prevê um sistema que recebe e armazena as avaliações sobre os diversos serviços da empresa e, junto a isso, gera relatórios com dados importantes para o time de gestão, suprindo a ausência de um setor de análise de qualidade.
Resultados esperados	• Compreensão documentada da demanda e do problema industrial. • Persona e Mapa de Empatia consolidados como evidências da etapa de imersão/definição. • Requisitos e escopo da solução definidos e priorizados. • Planejamento do projeto com atividades, recursos, cronograma, riscos e documentação. • Protótipo evolutivo do sistema, entregando todas as telas. • Testes e registros de qualidade, usabilidade e atendimento aos requisitos. • Apresentação técnica da solução e documentação final do projeto.
Relação com o INTEGRA SENAI	A Situação de Aprendizagem incorpora uma demanda real da indústria ao percurso formativo da UC Projetos de Software. O projeto do GR1 é desenvolvido como parte das atividades curriculares, mobilizando capacidades técnicas e socioemocionais previstas no Plano de Curso e aplicando metodologias de projeto, Design Thinking, pesquisa aplicada, prototipação, desenvolvimento e validação. Assim, as evidências produzidas pelos estudantes sustentam o projeto registrado no ambiente de inovação do SENAI e demonstram sua integração ao processo de ensino e aprendizagem, e não como atividade paralela.

3. Plano de Aula

Nº de aulas	Capacidades a serem trabalhadas	Conhecimentos relacionados	Estratégias de ensino e descrição da atividade	Recursos e ambientes pedagógicos	Critérios de avaliação	Instrumentos de avaliação da aprendizagem
10	Pensamento analítico; trabalho em equipe; pesquisa de melhores práticas; definição inicial da sequência de atividades.	Metodologias de desenvolvimento; qualidade de software; metodologia de gerenciamento de projeto - escopo e revisão dos objetivos.	Imersão na demanda real; leitura e análise do desafio; pesquisa de contexto; Design Thinking/Duplo Diamante; construção e validação de Persona e Mapa de Empatia; definição do problema e do usuário.	Sala/laboratório com notebooks; ambiente colaborativo; portal/Saga SENAI de Inovação; internet; ferramentas colaborativas; biblioteca.	• Compreensão e análise da demanda – 30% • Aplicação de Persona e Mapa de Empatia – 25% • Identificação do problema e do usuário – 25% • Participação, colaboração e pensamento analítico – 20%	Relatório de justificativa da demanda; Persona; Mapa de Empatia; registros do grupo; observação docente.

3	Projetar componentes; definir infraestrutura, softwares, dependências, recursos humanos e materiais; elaborar cronograma e estimativa de custos.	Metodologias ágeis e clássicas; gerenciamento de projeto: escopo, riscos, cronograma, recursos, custos e documentação.	Ideação e planejamento da solução; levantamento/priorização de requisitos; definição da arquitetura e tecnologias; backlog; cronograma; análise de riscos, recursos e viabilidade; prototipação inicial.	Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas; coworking; ferramentas de prototipação e gestão ágil; repositório/versionamento; internet.	• Levantamento e priorização dos requisitos – 25% • Definição da arquitetura, tecnologias e infraestrutura – 25% • Elaboração de backlog, cronograma e análise de riscos – 25% • Viabilidade, organização e qualidade da prototipação inicial – 25%	Backlog/requisitos; protótipo; arquitetura/diagramas; cronograma; análise de riscos e recursos; rubrica de planejamento.
3	Implementar funcionalidades conforme requisitos; elaborar documentação técnica; pesquisar melhores práticas considerando performance e qualidade.	Qualidade de software; processos de trabalho; metodologias de desenvolvimento; documentação; integração de componentes e dependências.	Desenvolvimento incremental do sistema de armazenamento e análise de feedbacks; integração Full Stack e APIs conforme viabilidade; revisões de sprint; testes e correções; documentação contínua.	Laboratório de Desenvolvimento Web e Mobile; computadores/notebooks; IDEs; frameworks e bibliotecas; APIs; repositório Git; ferramentas de teste e documentação.	• Implementação das funcionalidades conforme requisitos – 35% • Integração dos componentes e qualidade técnica – 25% • Testes, correções e evidências de qualidade – 20% • Documentação, autonomia e trabalho em equipe – 20%	Protótipo/incrementos; repositório; documentação técnica; casos/evidências de testes; reviews de sprint; rubrica técnica.
3	Avaliar o projeto; consolidar documentação; demonstrar autonomia, resiliência, criatividade e inovação.	Avaliação do projeto; análise e documentação de avaliação; apresentação do projeto: recursos, programação, tempo, local e público.	Validação da solução com base nos requisitos; ajustes finais; avaliação dos resultados; preparação de demonstração/pitch; apresentação técnica; retrospectiva e registro das lições aprendidas.	Laboratório/coworking; projetor; protótipo; documentação; recursos audiovisuais; ambiente de apresentação.	• Atendimento aos requisitos e qualidade da solução final – 30% • Demonstração funcional e apresentação/pitch – 25% • Qualidade e completude da documentação final – 25% • Autonomia, criatividade, comunicação e lições aprendidas – 20%	Apresentação/pitch; demonstração do protótipo; documentação final; autoavaliação e avaliação por rubrica; feedback da banca/equipe pedagógica.

Escala de desenvolvimento dos critérios: 0%–25% = Não desenvolvido; 26%–50% = Em desenvolvimento; 51%–75% = Parcialmente desenvolvido; 76%–90% = Desenvolvido; 91%–100% = Plenamente desenvolvido. O percentual da etapa corresponde à soma dos critérios demonstrados pelo estudante/grupo.

Regras de preenchimento

O Plano de Ensino deve ser preenchido pelo docente orientador ou equipe pedagógica responsável.
As capacidades indicadas devem aparecer nas atividades e nos critérios de avaliação.
A Situação de Aprendizagem deve conter contextualização, desafio e resultados esperados.
O Plano de Aula deve explicitar recursos, ambientes pedagógicos, critérios e instrumentos de avaliação.
A relação com o INTEGRA SENAI deve demonstrar que o projeto integra o percurso formativo, e não uma atividade paralela.

Checklist do Plano de Ensino

☒ Curso, UC, carga horária, aulas e Situações de Aprendizagem identificados.

☒ Capacidades básicas, técnicas e socioemocionais vinculadas ao desafio.

☒ Contextualização, desafio e resultados esperados preenchidos.

☒ Validação pedagógica prevista.

☒ Objetivo da UCR preenchido.

☒ Estratégia de Aprendizagem Desafiadora marcada.

☒ Plano de Aula completo com critérios e instrumentos de avaliação.

Grupo GR1: Caio Yuri Lima (**Product Owner**), Enzo Yudi Kadooka (**Developer**), Evellyn Silva De Lima(**Developer**), Gabrielly Carvalho Alves(**Developer**), Isabella Dias Da Silva (**Scrum Master**), Isabella Radael(**Developer**), Isabella Trópico Puzenato(**Developer**), Nicoly Ribeiro De Souza(**Developer**), Enzo Avanze(**Developer**), Felipe Bertaco Cruz(**Developer**).

Validação pedagógica:

_____ Paulo Cesar de Camargo Docente responsável Data: ____/____/_____	_____ Marcos Alves Coordenador do Curso Data: ____/____/_____	_____ Antônio Marcos Coordenador Pedagógico Data: ____/____/_____